

《图论与组合优化》

第四讲

常系数递归关系

第四讲: 常系数递归关系

I . 常系数齐次递归关系

(1) 特征值为不同的实数

(2) 特征值均为实数但是有重根

(3) 特征值有复根*

II. 常系数非齐次递归关系*

I. 常系数齐次线性递归关系

- 常系数线性递归关系有齐次和非齐次两种. 设H_n是一个递归数列.
- 常系数齐次递归关系:

$$H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = 0 \quad (4.1)$$

- 常系数非齐次递归关系:

$$H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = f(n)$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 是实常数, $f(n)$非零.

- 对于(4.1)中的*r*阶齐次递归关系:

$$H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = 0$$

- 我们定义如下的一元 *r* 次方程:

$$x^r - a_1 x^{r-1} - a_2 x^{r-2} - \cdots - a_{r-1} x - a_r = 0 \quad (4.2)$$

- 称(4.2)为(4.1)的特征方程. 特征方程的根叫原递归关系的特征根(值).

定理1 设q_1, q_2是二次齐次递推方程

$$H_{n+2}+a_1H_{n+1}+a_2H_n=0$$

的两个特征根，则H_n是递推方程的解的充要条件是H_n可表成如下形式：

当$q_1 \neq q_2$时，

$$H_n=b_1q_1{}^n+b_2q_2{}^n; \qquad (1)$$

当$q_1=q_2=q$时，

$$H_n=(b_1+b_2n)q^n \qquad (2)$$

其中b_1, b_2为常数。

1. 有r个不同的实特征根

定理4.2 设$q_1,q_2,\cdots,q_r$是递归关系(4.1) 的r个互不相同的实特征根, 则其一般解为:

$$H_n = c_1 q_1^{\,n} + c_2 q_2^{\,n} + \cdots + c_r q_r^{\,n} \qquad (4.3)$$

例4.1 Fibonacci数列的递归关系:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2},\ F_0 = F_1 = 1 \quad (4.4)$$

- 可以利用特征值的方式来求解这个递归关系.

解 该递归关系的特征方程为$x^2-x-1=0$, 其特征根为

$$q_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad q_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

- 可设该数列的解为:

$$F_n = c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

- 由边界条件得到方程组

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = 1 \end{cases}$$

- 解这个方程组得到:

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \bullet \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad c_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \bullet \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

- 所以, 该递归数列的解为

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} + \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}.$$

例4.2 求解递归关系

$$H_n = 2H_{n-1} + H_{n-2} - 2H_{n-3},$$

$$H_0 = 1, H_1 = 2, H_2 = 0, (n = 3,4,\cdots).$$

解 该递归关系所对应的特征方程:

$$x^3-2x^2-x+2=0$$

特征根: $x_1=1, x_2=-1, x_3=2$. 设递归关系:

$$H_n=c_1 1^n+c_2(-1)^n+c_3 2^n$$

由边界条件确定常数c_1,c_2,c_3. 需要解下列线性方程组:

$$\begin{cases} c_1+c_2+c_3=1 \\ c_1-c_2+2c_3=2 \\ c_1+c_2+4c_3=0 \end{cases}$$

解之可得: $c_1 = 2, c_2 = -\frac{2}{3}, c_3 = -\frac{1}{3}.$

通解为: $H_n = 2 - \frac{2}{3}(-1)^n - \frac{1}{3}2^n.$

例4.3 在信道上传输仅用3个字母*a*, *b*, *c*组成并且长度为*n*的词. 规定连续出现两个*a*的词不能传输. 试确定这个信道允许传输的词的个数.

解 令*h*(*n*)为允许传输长度为*n*的词总数, *n*=1,2,…. 直接计算知, *h*(1)=3, *h*(2)=8.

- 设$n\geq 3$, 第一个字母是b或c的词数均为$h(n-1)$; 第一个字母是a的词, 第二个字母必须是b或c, 这种词的数目为$2h(n-2)$. 故有以下递归关系:

$$h(n)=2h(n-1)+2h(n-2), n=3,4,\cdots$$

且$h(1)=3$, $h(2)=8$.

- 该递归关系的特征方程为

$$x^2-2x-2=0$$

- 其特征根为：$q_1 = 1+\sqrt{3}, q_2 = 1-\sqrt{3}$
- 故一般解为：

$$h(n) = c_1(1+\sqrt{3})^n + c_2(1-\sqrt{3})^n, n = 3,4,\cdots$$

- 由边界条件$h(1)=3$, $h(2)=8$ 解方程组：

$$\begin{cases} c_1(1+\sqrt{3}) + c_2(1-\sqrt{3}) = 3 \\ c_1(1+\sqrt{3})^2 + c_2(1-\sqrt{3})^2 = 8 \end{cases}$$

$$c_1 = \frac{2+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}, c_2 = \frac{-2+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}.$$

$$h(n) = \frac{2+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}(1+\sqrt{3})^n + \frac{-2+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}(1-\sqrt{3})^n$$

2. 特征根有重根的情况

对于这种情况, 我们只通过例题说明求解方法, 最后给出一般结论,不详细推导.

例4.4 求解递归关系:

$$H_n = 6H_{n-1} - 9H_{n-2}, H_0 = 1, H_1 = 2$$

解 特征方程: $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2 = 0$

可见 3是二重特征根. 此时, 除了 $H_n=3^n$ 这个解之外, 还有一个解: $H_n=n3^n$.

- 一般解可设为:

$$H_n = c_1 3^n + c_2 n 3^n$$

- 利用边界条件得到线性方程组并求解:

$$\begin{cases} c_1 = 1 \\ 3c_1 + 3c_2 = 2 \end{cases} \qquad c_1 = 1, c_2 = -\frac{1}{3}.$$

解为: $H_n = 3^n - \frac{1}{3} n 3^n = 3^n - n 3^{n-1}.$

定理4.3 设$q_1,q_2,\cdots,q_t$是递归关系

$$H(n)=a_1H(n-1)+\cdots+a_rH(n-r),$$

$$a_r\neq 0(n=r,r+1,\cdots)$$

全部不同特根，q_i的重数为$e_i(i=1,2,\ldots,t)$，则该递归关系对应于q_i部分的一般解是：

$$H_i(n)=c_1q_i^n+c_2nq_i^n+\cdots+c_{e_i}n^{e_i-1}q_i^n$$

$$=(c_1+c_2n+\cdots+c_{e_i}n^{e_i-1})q_i^n$$

全部通解：$H(n)=H_1(n)+H_2(n)+\cdots+H_t(n)$

3.仅有两个有复特征根*

- 当特征方程有复数根时，因为复数根总是成对出现的，而且任意复数$a+bi$都可以写成ce^{id}的形式，故可设两个复根分别为

$$\alpha_1 = \delta + i\omega = \rho e^{i\theta} = \rho\left(\cos\theta + i\sin\theta\right),$$

$$\alpha_2 = \delta - i\omega = \rho e^{-i\theta} = \rho\left(\cos\theta - i\sin\theta\right),$$

其中$\rho == \sqrt{\delta^2 + \omega^2}, \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\delta}\right).$

- 此时这两个根对应的一般解部分为:

$$l_1\alpha_1^{\,n}+l_2\alpha_2^{\,n}$$

$$=l_1\rho^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)+l_2\rho^n(\cos n\theta-i\sin n\theta)$$

$$=(l_1+l_2)\rho^n\cos n\theta+i(l_1-l_2)\rho^n\sin n\theta$$

- 因此这部分解也可以设为:

$$A\rho^n\cos n\theta+B\rho^n\sin n\theta$$

- 其中A, B为待定参数, 可利用边界条件得到.

例4.5 给定边界条件$a_1=1,a_2=0$, 求解递归关系:

$$a_n = a_{n-1} - a_{n-2}.$$

解 该递归关系对应的特征方程为:

$$x^2 - x + 1 = 0$$

其特征根为:

$$x_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$x_2 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

该递归关系的一般解可设为:

$$a_n = A\rho^n \cos n\theta + B\rho^n \sin n\theta$$

其中

$$\rho = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1, \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

所以

$$a_n = A\cos\frac{n\pi}{3} + B\sin\frac{n\pi}{3}.$$

- 由边界条件$a_1=1, a_2=0$, 便可决定A和B, 这只需要解下列方程组:

$$\begin{cases} A\cos\dfrac{\pi}{3}+B\sin\dfrac{\pi}{3}=1 \\ A\cos\dfrac{2\pi}{3}+B\sin\dfrac{2\pi}{3}=0 \end{cases}$$

$$A=1,\ B=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a_n=\cos\frac{n\pi}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{n\pi}{3}.$$

例 有n枚相同的棋子，甲、乙两人轮流取子，每次可取1至2枚，取完为止。求首尾两次都是甲取子的取法种数H_n.

解：递推方程为

$$H_{n+4}-H_{n+2}-2H_{n+1}-H_n=0$$

其中 $H_1=H_2=H_3=1, H_4=3$ 规定 $H_0=0$

其特征方程为

$$x^4-x^2-2x-1=0$$

4个特征根为

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}\left(-1+i\sqrt{3}\right), \quad \alpha_2 = \frac{1}{2}\left(-1-i\sqrt{3}\right)$$

$$\beta_1 = \frac{1}{2}\left(1+\sqrt{5}\right), \qquad \beta_2 = \frac{1}{2}\left(1-\sqrt{5}\right)$$

所以，通解为

$$H_n = c_1\alpha_1^n + c_2\alpha_2^n + b_1\beta_1^n + b_2\beta_2^n$$

其中c_1, c_2, b_1, b_2为待定常数

把初始条件代人通解，得方程组

$$\begin{cases} c_1+c_2+b_1+b_2=0 \\ c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+b_1\beta_1+b_2\beta_2=1 \\ c_1\alpha_1^2+c_2\alpha_2^2+b_1\beta_1^2+b_2\beta_2^2=1 \\ c_1\alpha_1^3+c_2\alpha_2^3+b_1\beta_1^3+b_2\beta_2^3=1 \end{cases}$$

解得

$$c_1=\frac{i}{2\sqrt{3}}\alpha_1,\ c_2=-\frac{i}{2\sqrt{3}}\alpha_2,\ b_1=\frac{1}{2\sqrt{5}}\beta_1,\ b_2=-\frac{1}{2\sqrt{5}}\beta_2$$

II.常系数线性非齐次递归关系*

- 线性非齐次递归关系:

$$H_n - a_1 H_{n-1} - \cdots - a_r H_{n-r} = f(n)$$

- 这里, $a_1, \ldots, a_r$全部是常数. 例如:

$$4H_n - 3H_{n-1} + 2H_{n-2} = n^2 + 5$$

$$H_n = 2H_{n-1} + 3$$

$$H_n = H_{n-1} - n + 3$$

都是常系数线性非齐次递归关系.

- 常系数线性非齐次递归关系的求解方法与非齐次线性方程组的求解思路类似.
- 非齐次通解=齐次通解+非齐次特解.
- 齐次通解求法已介绍. 问题归结为如何寻找递归关系的特解.
- 对于寻找递归关系的特解, 还没有一般方法. 通常根据$f(n)$的组成形式, 由观察法来决定特解.
- 当函数$f(n)$比较复杂时, 用观察法来决定特解是相当困难的.

- 当非齐次项是多项式时, 可通过增加递归关系的阶, 降低非齐次项的幂次, 从而化成齐次递归关系求解.
- 下面通过一个例题来说明这种升阶法.

例 4.5 平面上有n条直线, 任何两条直线不平行, 且任何三条直线不交于一点, 问共有多少个交点?

解 令h_n为n条直线的交点个数. 第n条直线与前n-1条有n-1个交点, 故有递归关系$h_n=h_{n-1}+n-1$, 且$h_1=0$, $h_2=1$, $h_3=3$.

- 下面是通过增阶化为齐次的过程:

$$h_n=h_{n-1}+n-1, \quad (1)$$

$$h_{n-1}=h_{n-2}+n-2, \quad (2)$$

(1)式-(2)式整理得:

$$h_n-2h_{n-1}+h_{n-2}=1 \quad (3)$$

$$h_{n-1}-2h_{n-2}+h_{n-3}=1 \quad (4)$$

(3)式-(4)式整理得:

$$h_n-3h_{n-1}+3h_{n-2}-h_{n-3}=0 \quad (5)$$

- 特征方程:

$$x^3-3x^2+3x-1=(x-1)^3=0$$

- 特征根: 1(三重)
- 齐次一般解:

$$h_n=(c_1+c_2n+c_3n^2)1^n$$

- 由边界条件$h_1=0,h_2=1,h_3=3$决定c_1,c_2,c_3:

$$\begin{cases} c_1+c_2+c_3=0 \\ c_1+2c_2+4c_3=1 \\ c_1+3c_2+9c_3=3 \end{cases}$$

- 解之得到: $c_1 = 0, c_2 = -\frac{1}{2}, c_3 = \frac{1}{2}.$

- 因此, 该递归关系的解为

$$h_n = -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

定理 设一阶非齐次递推方程

$$H_{n+1}+aH_n=f(n)$$

的自由项$f(n)$是n的m次多项式，则当$a\neq -1$时，递推方程有一个n的m次特解$f_0(n)$；当$a=-1$时，递推方程有一个n的$m+1$次多项式的特解$f_0(n)$.

- 非齐次的情况大家了解一下就行了.
- 非线性的情况, 更为复杂, 没有什么简单的好办法.

例 Hanoi塔问题的递推关系式为

$a_n=2a_{n-1}+1$, $n=2, 3, 4, \ldots$; $a_1=1, a_2=2$

解1 由 $a_n=2a_{n-1}+1$ 得

$a_{n-1}=2a_{n-2}+1$

两式相减，得 $a_n-3a_{n-1}+2a_{n-2}=0$

其特征方程为 $x^2-3x+2=0$

特征根为 $x_1=1, x_2=2$

其通解为 $a_n=c_1 1^n+c_2 2^n$

由初始条件求得 $c_1=-1, c_2=1$

所以

$a_n=2^n-1$

$a_n=2a_{n-1}+1$，$n=2, 3, 4, \ldots$；$a_1=1, a_2=2$

解2 一阶递推方程为

$a_n-2a_{n-1}=1$，初始条件 $a_1=1$

递推方程有一个特解 $f_0(n)=b$

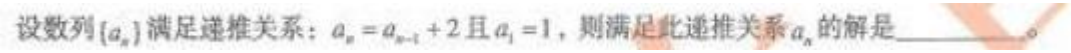
代人递推方程中，得$f_0(n)=-1$

相应的齐次方程的特征根为2

所以，通解为$a_n=c2^n-1$

代人初始条件$a_1=1$，得$c=1$

所以，有$a_n=2^n-1$.


设数列$\{a_n\}$满足递推关系：$a_n = a_{n-1} + 2$且$a_1 = 1$，则满足此递推关系a_n的解是_____。


（5分）设用数字2，4，6，8（数字可重复使用）可组成a_n个含奇数个2，偶数个6且至少含一个8的n位数$(n \geq 2)$。

（1）（2分）写出数列$\{a_n\}$的指数型母函数$g(x)$；

（2）（3分）求出a_n的表达式。

已知序列h_n满足递推关系式

$$h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$$

求h_n的表达式。其中$n \geq 3$，$h_0 = 0$，$h_1 = 1$，$h_2 = 2$.

$$h_n = -\frac{1}{4} + \frac{1}{3}3^n - \frac{1}{12}(-3)^n$$

可以再进一步化简。即消去分母中的3.

2.（8分）在信道上传输仅由上而下个字母a, b, c, d, e组成并且长度为n的词，规定连续出现两个a的词不允许传输，用h(n)表示这个信道上允许传输的长为n的词的个数。

（1）求h(1), h(2)；

(2)建立关于h(n)的递归关系；

（3）求h(n)的通项公式。

h(n)=4h(n-1)+4h(n-2)　n>=2